

## 11 - 11- Ostéomalacie - Pr Niamane

(0:00 - 0:44)

Bonjour, on va parler aujourd'hui de l'ostéomalaxie. Les objectifs pédagogiques, savoir définir l'ostéomalaxie, connaître les idéologies de l'ostéomalaxie, connaître les moyens diagnostiques de l'ostéomalaxie carentielle, savoir traiter une ostéomalaxie carentielle qui est la forme la plus fréquente des ostéomalaxies. D'où vient le mot ostéomalaxie, étymologiquement c'est un nom qui veut dire ostéo, ça veut dire os, malaxie ça veut dire mou, c'est une pathologie qui est équivalente à celle du radiculisisme chez l'enfant et qui est caractérisée par un défaut de minéralisation de la trame protéique normale de l'os.

(0:45 - 2:38)

Alors ce défaut de déminéralisation osotrouble, de la minéralisation osseuse, il est plus souvent en rapport avec une carence en vitamine T, ce qu'on appelle l'ostéomalaxie carentielle, rarement il s'agit d'une résistance à l'action de la vitamine D au niveau de ses récepteurs osseux ou une carence en phosphore, qu'on appelle des ostéomalaxies vitamino-résistantes. Si l'infection osseuse donnant une déminéralisation diffuse et fait partie des ostéopathies fragilisantes qui augmentent le risque de fractures pathologiques pour les traumatismes miniers, les formes historiques qu'on voyait dans les années 80 et 70 étaient essentiellement des formes radiologiques avec des fractures pathologiques, on laissait actuellement la place à des formes purement biologiques, ce sont des formes qui sont quasiment asymptomatiques de découverte biologique. Un rappel sur le métabolisme de la vitamine D, la vitamine D est synthétisée essentiellement au niveau de la peau pour 80% des besoins de la personne et accessoirement, elle a une origine alimentaire pour ce qui est des 20% des besoins, alors cette synthèse se fait au niveau cutanée grâce aux ultraviolets de type B, au niveau de la peau, et cette vitamine D va subir deux hydroxylations, la première en position 25 au niveau hépatique et une deuxième au niveau rénal pour donner le 1,25-10-hydroxyvitamine D qui est le calcitriol qui est la forme biologiquement active.

(2:38 - 4:00)

C'est une vitamine D et en fait une véritable hormone qui va agir au niveau de l'intestin pour augmenter l'absorption du calcium et qui va jouer un rôle essentiel dans la minéralisation osseuse. Si on revient au remodelage osseux que nous avons vu dans le chapitre de l'ostéoporose, on a vu que le remodelage dure environ 200 jours, 50 jours c'est la phase de résorption où les ostéoclastes creusent des lacunes au niveau de l'os et qu'il y a une deuxième phase de formation où les ostéoclastes qui vont venir au niveau du fond de cette lacune précédemment creusée, ils vont combler cette lacune par un tissu ostéoïde, c'est la phase de formation. Donc le tissu ostéoïde, vous le voyez sur ce schéma, il est en couleur verte, ce tissu ostéoïde va subir secondairement une phase de minéralisation de manière progressive grâce à

la vitamine D qui va apposer le calcium et les cristaux d'hydroxyapatite au niveau de l'os.

(4:01 - 5:11)

L'ostéomalasse est une pathologie qui est définie par un trouble de la minéralisation osseuse, c'est-à-dire le tissu ostéoïde qui a été apposé par les osteoblastes ne va pas subir le phénomène de minéralisation. Le tissu ostéoïde n'est pas un os dur, c'est un os qui est mou, d'où l'appellation d'ostéomalasse ou os. Alors dans quelles circonstances on fait le diagnostic d'ostéomalasse ? Alors le plus souvent c'est une découverte biologique actuellement, mais il arrive parfois, de plus en plus rarement, où les patients viennent pour des manifestations cliniques, et les sont représentées par un certain nombre d'éléments, d'abord les douleurs osseuses qui ont la caractéristique simbiologique d'être diffuses, de rythme mécanique qui donne un syndrome polyalgique, les malades ont mal partout, et ces douleurs prédominent au niveau du rachis, et au niveau des épaules, et au niveau des hanches.

(5:11 - 5:37)

Ces douleurs sont habituellement invalidantes et sont accompagnées d'une fatigue très importante. Dans les formes évoluées, on peut même voir parfois des déformations osseuses, ce qui imprime au niveau des membres inférieurs des déformations au niveau du genou, en varum ou en valgum. Au niveau du rachis, du fait de la présence de fractures vertébrales, on peut avoir une perte de la taille.

(5:37 - 6:12)

Certaines déformations survenant au niveau du thorax et du sternum sont très particulières, celle du thorax est décrite en déformations en cloche ou en violon, celle du sternum est une déformation en carène. Les fractures pathologiques ressemblent à peu près à celles que l'on a observées au niveau du cours de l'ostéoporose, avec quelques caractéristiques particulières pour l'ostéomalacie. On va vous montrer quelques images.

(6:12 - 11:13)

Enfin, la vitamine D joue un rôle au niveau de la plaque neuromusculaire et au niveau de la contraction musculaire, donc on peut avoir une atteinte musculaire qui est associée à l'atteinte osseuse, les patients ont des myalgies, une sensation de faiblesse musculaire, ce qui prédomine au niveau de la ceinture pelvienne et peut donner une marche dite dandinante, une marche de canard ou ce qu'on appelle les marches pseudo-myopathiques alors qu'il ne s'agit pas d'hypathie. Les signes biologiques sont variables en fonction de l'étiologie de l'ostéomalacie, mais dans l'ostéomalacie commune par carence vitamine D, qui est la forme clinique de loin la plus fréquente, nous avons un certain anomalie de biologies qui sont très évocatrices, la calcémie est souvent basse ou normale, la calciurie est basse, c'est une anomalie biologique qui est précoce et constante, la phosphorémie est basse, les phosphatases alcalines sont augmentées du fait du

remodelage osseux et la vitamine D est déméliée, le bilan inflammatoire est normal, alors la valeur de la vitamine D chez un sujet normal doit être comprise entre 30 et 50 nanogrammes par millilitre, moins de 30 nanogrammes par millilitre, sujet valeur qui est anormale, si le taux est compris entre 10 et 30 nanogrammes par millilitre, il s'agit d'une insuffisance en vitamine D, si le taux est inférieur à 10 nanogrammes par millilitre, on dit qu'il s'agit de carence, ce sont les carences prolongées qui durent dans le temps qui sont responsables d'osteomalacie et qui vont finir un jour par devenir symptomatiques. Quelle est la définition qu'on donne à l'hypovitaminose D, il faut insister sur la relation de valeur souhaitable ou recommandée plutôt que de valeur normale ou de référence, c'est à dire qu'il est souhaitable ou recommandé pour avoir une homéostasie normale du remodelage osseux d'avoir un taux de vitamine D compris entre 30 et 70, 50 à 70 nanogrammes par millilitre, il faut retenir le chiffre qu'il faut avoir un taux de vitamine D supérieur à 30 nanogrammes par millilitre, entre 10 et 30 c'est une insuffisance en vitamine D inférieure à 10 nanogrammes par millilitre et on parle de carence vitaminique et sur le tableau du côté droit, vous voyez que le fait d'avoir une carence a un impact sur l'os avec un défaut de minéralisation alors que pour les insuffisances en vitamine D, nous aurons une augmentation du remodelage osseux et le taux optimaux c'est à dire plus de 30 nanogrammes par millilitre, en fait c'est le taux où nous avons un remodelage optimal, c'est le taux cible qu'il faut observer sur les sujets normaux et surtout sur les sujets âgés fragiles.

Alors les signes radiologiques, les signes radiologiques ici c'est la radiographie standard qui va nous montrer des éléments très particuliers au cours de l'ostéomalacie, le premier signe étant l'hypertransparence osseuse qui est très particulière, responsable d'un aspect flou de l'image avec les corticales qui sont à peine visibles, estompées et ça donne un aspect sale et délavé du cliché qu'on est en train d'examiner. Mais cette hypertransparence osseuse n'est pas du tout spécifique de l'ostéomalacie, ce sont en fait les strides loser-milkman qui sont quasiment pathognomoniques de l'ostéomalacie, il s'agit d'une bande radiotransparente qui est perpendiculaire à la corticale et qui en fait est une fissure osseuse qui est cernée par un liseré dans le champ de condensation qui est très caractéristique. Ces strides loser-milkman siègent habituellement au niveau du bassin, au niveau du cône fémoral et au niveau des omoplates, clavicules et côtes.

Vous voyez ici une image de strides loser-milkman à gauche au niveau du cône du fûme, au niveau de l'extrémité supérieure de l'humérus près du petit tronc en terre, à droite au niveau de la corticale du fûmeur. Un autre exemple de strides loser-milkman sur le bord latéral de l'omoplate et à droite vous avez une stride loser-milkman au niveau du cône du fûmeur. Sur cette image on voit bien la stride qui est une zone déminéralisée, qui est perpendiculaire à la corticale et qui est cernée par un liseré de condensation.

(11:13 - 12:07)

Alors cette image de fissure pourra éventuellement se compléter progressivement pour aboutir à une fracture du cône du fûmeur. Alors les déformations, nous avons des déformations au niveau

du bassin sous forme de coeurs en cartes jouées et on peut carrément parfois avoir des fractures pathologiques. Vous voyez à gauche une déformation du fûmeur avec une fissure sur la partie la plus convexe.

Vous voyez au milieu une fracture de côte et vous avez un aspect très particulier de fractures vertébrales étagées avec un aspect délavé du cliché. Ces fractures vertébrales ne ressemblent pas à celles de l'ostéoporose. Ils donnent un aspect au cours de l'ostéomalacie dit en vertèbre de poisson.

(12:07 - 15:40)

La scintigraphie osseuse peut montrer des foyers d'hyperfixation lorsqu'on suspecte une ostéomalacie avec un patient ou une patiente qui a une douleur osseuse avec une radiographie normale et donc une hyperfixation. À ce niveau-là, pour corollaire, une fissure qui n'est pas encore visible sur la radiographie standard. Les fissures vont apparaître un peu tardivement avec ce liseré de condensation qu'on vient de citer.

L'ostéodondocytométrie, lorsqu'elle est effectuée chez ces patients, ont habituellement des valeurs de test-score très basse, beaucoup plus basse par rapport à ce qui est observé au cours de l'ostéoporose. Les test-score sont généralement un moins 3, un moins 4, voire plus d'avantage. Il nous arrive parfois pour certaines étiologies, pas pour l'ostéomalacie carrossielle, dans certaines étiologies particulières, en l'occurrence lorsque nous avons une ostéomalacie chez des patients qui ont une insuffisance rénale ou qui sont en hémodialyse, de faire une biopsie osseuse au niveau de la crête iliaque et de faire une analyse qu'on appelle l'analyse histomorphométrique après un marquage auxicline, à la tetracycline.

Et vous voyez sur les images, surtout à droite, vous voyez la lacune qui est en vert pâle et vous voyez le marquage à la tetracycline fluorescent, vous avez une double ligne, numéro 1 et numéro 2, ce sont les fronts de minéralisation et on pourra, sur cette analyse histomorphométrique, mesurer la distance entre les deux lignes à 15 jours d'intervalle pour voir quelle est la vitesse de minéralisation du tissu osseux. C'est un examen qui ne se fait pas de manière routinière et qui est réservé à des ostéomalacies particulières. Le diagnostic différentiel va nous faire rejoindre au diagnostic différentiel que nous avons vu sur l'ostéoporose, c'est à dire celui des ostéopathies fragilisantes, c'est à dire que devant une déminéralisation diffuse, on trouvera également l'ostéoporose, les perparathyroïdes, la suffisance rénale chronique et puis les déminéralisations d'origine maligne que les maladies de calaires ou les méfastases osseuses.

Dans le diagnostic idéologique, la plupart des cas, l'ostéomalacie est dite carencienne, c'est l'ostéomalacie commune, c'est la forme la plus fréquente qui est due à une carence d'apport alimentaire, mais on a vu que uniquement 20% de la vitamine D vient de l'alimentation, donc en fait elle est souvent secondaire à un manque d'exposition solaire. Il existe des ostéomalacies d'origine digestive lorsqu'il y a un syndrome de malabsorption, c'est à dire un défaut d'absorption

de la vitamine D souvent accompagné de malabsorption du calcium, ça peut être une maladie céliquie et maïdochrone ou des patients qui ont subi une résection chirurgicale de l'intestin ou une gastrectomie. Il existe également des ostéopathies d'origine hépatique parce qu'on a vu qu'il y a une éventilation de la vitamine D au niveau du foie, c'est ce qu'on voit habituellement en cas de cirrhose ou des hectares obstructifs.

(15:41 - 16:57)

Enfin, il existe des ostéomalacies d'origine rénale en cas d'insuffisance rénale chronique en cas de tubulopathie rénale parce que la vitamine D subit également une édoxylation au niveau du ras en position 1A. Plus rarement, il a été décrit des ostéopathies dites iatrogènes en rapport avec la prise des anticonvulsivants, des antiacides en l'encours ou des médicaments anti-ostéoporotiques, le fluor et les gluphospholates de première génération qui ne sont plus actuellement utilisés dans l'ostéoporose. Enfin, des ostéopathies, des ostéomalacies d'origine rare qui sont en rapport soit avec une hypophosphatase, donc c'est une anomalie génétique avec des patients qui ont des phosphatases alcalines très basses, des tumeurs particulières, des tumeurs maisons-chiens-imateuses qui vont donner des ostéomalacies dites oncogènes ou bien des ostéomalacies familiales vitaminoresistantes qui sont reconnues par une résistance à la vitamine D, qui ne sont pas corrigées par la vitamine D mais qui sont corrigées par la prise du phosphore ou bien des ostéomalacies qui sont en rapport avec une nutrition parentérale prolongée.

(16:57 - 17:26)

Alors, il faut retenir ici que la plupart des cas d'ostéomalacies sont en rapport avec une ostéomalacie carencielle, soit par un manque d'apport ou un manque d'exposition au soleil. Pour le traitement, le traitement il est étiologique. Lorsqu'il y a une étiologie particulière, sinon c'est un traitement qui est symptomatique, donc il faut donner de la vitamine D et de l'éducation pour corriger les anomalies du remodelage.

(17:26 - 17:54)

Alors le premier élément thérapeutique c'est la vitamine D. Alors la vitamine D c'est la forme d'étroits qui est la plus appropriée pour corriger l'ostéomalacie d'origine carencielle. C'est le cholicalciférol qui sont des ampoules buvables. Il existe à 25 000 unités et chez l'adulte on utilise les ampoules à 100 000 unités.

(17:55 - 19:36)

La vitamine D qui est l'ergocalciférol, ce sont des ampoules buvables ou injectables pour l'entrain musculaire. Ce sont des ampoules dosées à 600 000 unités mais qui sont actuellement de moins en moins utilisées. On préfère beaucoup plus la vitamine D qui est la forme, la plus physiologique.

Dans une certaine étiologie particulière, on peut utiliser la 25-hydroxyvitamine D3 ou la 1,25-hydroxyvitamine D3 ou bien la 1-alpha-vitamine D3. Je vais revenir à ces trois dernières formes galéniques et à leurs indications particulières. Dans l'ostéomalacie carencielle, on va utiliser essentiellement la vitamine D3, sinon la vitamine D2.

Si on n'a pas la vitamine D3, je vais vous montrer quel est le protocole thérapeutique qu'il faut suivre pour ces ostéomalacies carencielles. En cas de malabsorption, on peut utiliser la 25-hydroxyvitamine D3, c'est-à-dire ceux formes de gouttes, c'est le dédrogile. En cas de myedocrone, la syndrome de malabsorption, par exemple.

Et pour les maladies rénales telles que les patients qui sont en hémodialyse ou qui ont une insuffisance rénale chronique, on peut utiliser le 1-alpha, qui est l'alpha-calcidole, le 1-alpha qui existe sous forme de gouttes ou de gouttines. Alors, vous voyez ici le schéma posologique pour la correction d'une ostéomalacie carencielle. Il y a un traitement d'attaque suivi d'un traitement d'entretien.

(19:37 - 23:23)

Donc, en cas de carence, vous avez une insuffisance importante ou d'insuffisance modérée. Vous avez la posologie de 100 000 unités, soit elle est donnée à 4 prises espacées de 15 jours, soit 3 prises espacées de 15 jours, ou bien 2 prises espacées de 15 jours, suivi par la phase de traitement d'entretien où il faut donner une ampoule à 100 000 unités tous les 2 à 3 mois, ce qui va, en quelque sorte, nous ramener à 800 unités, à 1 200 unités par jour comme traitement d'entretien qui sont les besoins physiologiques habituels d'un adulte. Alors, parfois, il est préférable pour ce traitement d'entretien de faire des mesures préventives.

Au lieu de demander au patient de prendre de la vitamine D tous les 3 mois comme traitement d'entretien à vie, il vaut mieux qu'il s'expose au soleil parce que c'est gratuit, c'est disponible partout et il peut couvrir 80% de nos besoins. L'exposition quotidienne recommandée étant de 15 à 30 minutes par jour, mais il faut qu'elle soit non contraignante pour les patients. Il doit intéresser 30% de la surface corporelle, c'est-à-dire les bras et les jambes.

La meilleure période où il y a beaucoup de soleil, c'est entre juin à octobre, c'est-à-dire le printemps, l'été et l'automne. Il faut choisir la période où le soleil tape très fort entre 10h et 15h, et ceci 2 fois par semaine. Alors, si les patients ou les patients, pour une raison quelconque, n'arrivent pas à suivre ce protocole, on peut leur proposer la prise de la vitamine D à titre préventif quand le traitement d'entre eux.

Alors, à côté de la vitamine D, il y a la prise du calcium. Alors, le calcium, il existe en abondance dans les aliments. Donc, il faut préférer les apports alimentaires plutôt que de prendre du calcium par voie sous forme de comprimés.

Alors, ces apports alimentaires sont connus. C'est qu'ils sont recommandés par l'OMS. Pour un

adolescent, c'est 1200mg par jour.

Pour les adultes, c'est 900mg par jour. Pour la femme enceinte ou la femme qui allaite, c'est 1000mg par jour. Pour les femmes de plus de 55 ans, c'est 1200mg par jour.

C'est également les mêmes besoins pour les personnes âgées. Alors, est-ce que le patient prend ou non la quantité suffisante? Il existe des autocollectionnaires où on peut faire cette évaluation avec le patient en fonction de ses habitudes alimentaires pour estimer l'apport du calcium journalier. Et à partir de là, on peut lui proposer de corriger ses apports alimentaires en calcium.

Alors, les indications, d'abord, c'est des mesures d'hygiène générale, une bonne alimentation riche en calcium et une exposition directe au soleil, sans filtre. Il ne faut pas utiliser d'écran comme celui qu'on utilise lorsqu'on est au bord de la piscine. Il ne faut pas être voilé par un tissu.

Il ne faut pas se mettre derrière une vitre parce qu'elle absorbe les rayons ultraviolets de type B. Pour les systèmes de maladies carotidiennes, c'est surtout le colic antiférol avec un apport en calcium. Pour les systèmes de maladies dites par malabsorption, c'est beaucoup plus le dhydrogène, plus le calcium avec le traitement itihologique. Et pour les ostéomalacies par atteinte rénale, c'est le analfa.

(23:24 - 23:58)

En conclusion, pratiquement toutes les ostéomalacies répondent favorablement au traitement médical s'il est bien choisi en fonction de l'ithiologie de la maladie, avec des résultats cliniques souvent spectaculaires. Malgré sa relative rareté, l'ostéomalacie doit faire partie des diagnostics à évoquer devant un syndrome douloureux du fil, mal étymifié, avec surtout des densités minérales osseuses très basses. Son excellente curabilité exige un diagnostic le plus précoce possible.